



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TP 05 : Analyse
Wireshark**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	3 h
Outil	Wireshark
Chapitres associés	Ch. 07–08

Objectifs

- Capturer trafic TCP (3-way handshake, fenêtre)
- Analyser requêtes DNS et HTTP/HTTPS
- Appliquer filtres display et suivi de flux

Partie 1 — Préparation

![[Capture](../../Ressources-Communes/Images-Schemas/placeholder-ch07.png)]

Scénario	Action génératrice
TCP	curl -v http://example.com ou navigateur
DNS	nslookup www.univ-mosta.dz
HTTP	GET page non-HTTPS (lab)

Interface capture : Wi-Fi ou Ethernet active.

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Capture TCP (60 min)

1. Démarrer capture.
2. Ouvrir site HTTPS.
3. Stop ; filtre `tcp.port==443`.
4. Follow → TCP Stream ; identifier SYN, SYN-ACK, ACK.
5. Noter RTT (Statistics → TCP Stream Graphs).

Étape 2 — DNS (45 min)

1. vider cache DNS (`ipconfig /flushdns`).
2. Capture + `nslookup` domaine.
3. Identifier requête/réponse ; type A ou AAAA.
4. Noter TTL.

Étape 3 — HTTP (45 min)

1. Site HTTP lab (ou `http://example.com`).
2. Filtre `ht tp` ; méthode GET, code 200.
3. Headers : Host, User-Agent.

Étape 4 — Rapport (30 min)

Tableau : n° paquet, protocole, info, couche OSI.

Partie 3 — Vérifications

Élément	Présent dans capture
3-way handshake	Oui
DNS query/response	Oui
HTTP GET	Oui
Filtre appliqué	tcp/dns/http

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi HTTPS masque-t-il le contenu HTTP dans Wireshark ?
2. Différence capture filter vs display filter ?
3. Comment détecter retransmission TCP ?

Annexe — Corrigé

Filtres : `dns.qry.name contains "usto", tcp.analysis.retransmission, tls.handshake.type==1.`

Retransmission : [Expert Info], dup ACK, RTO.

Livrables

- Fichier .pcapng + rapport 2 pages (captures annotées)

Références

- Ch. 07, 08 — Transport et Application